CSP-J 模拟赛

第四套

入门级

题目名称	接龙	平方和	彩彩的三彩项链	表达式
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	chain	sumsq	necklace	eval
可执行文件名	chain	sumsq	necklace	eval
输入文件名	chain.in	sumsq.in	necklace.in	eval.in
输出文件名	chain.out	sumsq.out	necklace.out	eval.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	10	10	10	10
测试点是否等分	是，每点 10 分	是，每点 10 分	是，每点 10 分	是，每点 10 分

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	chain.cpp	sumsq.cpp	necklace.cpp	eval.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14

注意事项（请仔细阅读）

1. 本套为 CSP-J 训练模拟赛，共 4 题，每题 100 分，总分 400 分。
2. 各题均采用标准输入输出，提交对应的同名 C++ 源程序。
3. 每题有 10 个测试点，每点 10 分，按测试点独立计分。
4. 答案采用普通文本比较，忽略行末空格和文件末尾多余换行。
5. 题面样例与下发大样例不计入正式测试点。
6. 程序可使用的栈空间与题目的内存限制一致。
7. 样例框左侧行号不属于输入输出。
8. 使用 C++14，编译选项为 -O2 -std=c++14。

接龙（chain）

【题目描述】

牛牛有 n 张牌，第 i 张牌上的数字为 a_i。他可以任意调整这些牌的放置顺序，然后依次把牌放到桌面一列的末尾。

每放置一张牌后，他可以进行至多一次收牌操作：从桌面上选择两张数字相同的牌，收走这两张牌以及它们之间的所有牌。若这两张相同的牌数字为 x，本次共收走 len 张牌，则获得

$$x \times len$$

分。被收走的牌不会再次使用。牛牛也可以在某一回合不收牌。

求把所有牌都放置完以后，能够获得的最大总分。

【输入格式】

第一行输入一个正整数 n。

第二行输入 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出一行一个整数，表示最大总分。

【样例 1 输入】

```
4
3 3 4 4
```

【样例 1 输出】

```
16
```

【样例 2 输入】

```
3
1 2 3
```

【样例 2 输出】

```
0
```

【样例 3 输入】

```
3
5 5 5
```

【样例 3 输出】

```
15
```

【样例 4】

见选手目录下的 **chain/chain4.in** 与 **chain/chain4.ans**。

【样例 5】

见选手目录下的 **chain/chain5.in** 与 **chain/chain5.ans**。

【数据范围】

- $1 \leq n \leq 10^5$;
- $1 \leq a_i \leq 10^5$。

本题共 10 个测试点，每点 10 分，下列前几类独立计分。

测试点	特殊限制	分值
$1 \sim 2$	$n \leq 100$	20 分
$3 \sim 4$	所有牌数字相同	20 分
$5 \sim 7$	$a_i \leq 1000$	30 分
$8 \sim 10$	无额外限制	30 分

平方和（sumsq）

【题目描述】

给定 n 个正整数。请选择两个**不同位置**的数字 a_i, a_j，令

$$x = a_i^2 + a_j^2。$$

要求 x 能被 k 整除，并使 x 尽可能大。输入保证至少存在一组合法选择。

【输入格式】

第一行包含两个正整数 n, k。
第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出最大的合法平方和。

【样例 1 输入】

```
5 2
1 2 3 4 5
```

【样例 1 输出】

```
34
```

【样例 2 输入】

```
5 10
1 2 3 4 5
```

【样例 2 输出】

```
20
```

【样例 3】

见选手目录下的 **sumsq/sumsq3.in** 与 **sumsq/sumsq3.ans**。

【样例 4】

见选手目录下的 **sumsq/sumsq4.in** 与 **sumsq/sumsq4.ans**。

【数据范围】

- $1 \le n \le 2 \times 10^5$；
- $1 \le k \le 10^9$；
- $1 \le a_i \le 10^9$；
- 保证存在两个不同位置组成合法答案。

本题共 10 个测试点，每点 10 分，下列前几类独立计分。

测试点	特殊限制	分值
$1 \sim 2$	$n \le 2000$	20 分
$3 \sim 5$	$k \le 10^5$	30 分
$6 \sim 10$	无额外限制	50 分

彩彩的三彩项链（necklace）

【题目描述】

彩彩有一条首尾相连、长度为 n 的项链。每颗珠子的颜色是红、绿、蓝之一，分别用字符 r、g、b 表示。

一次点击可以把一颗珠子的颜色按照以下顺序改变一次：

r -> g -> b -> r

可以多次点击同一颗珠子。

彩彩希望修改后，项链上任意两颗相邻珠子的颜色都不同。由于项链首尾相连，第 1 颗珠子和第 n 颗珠子也相邻。

求最少点击次数。

【输入格式】

第一行输入一个整数 n。

第二行输入一个长度为 n 的字符串 s。

【输出格式】

输出最少点击次数。

【样例 1 输入】

```
3
rrr
```

【样例 1 输出】

```
3
```

【样例 2】

见选手目录下的 **necklace/necklace2.in** 与 **necklace/necklace2.ans**。

【样例 3】

见选手目录下的 **necklace/necklace3.in** 与 **necklace/necklace3.ans**。

【数据范围】

- $2 \le n \le 10^6$；
- s 只包含 r、g、b。

本题共 20 个测试点，每点 5 分，下列各组独立计分。

测试点	特殊性质	分值
$1 \sim 2$	$n = 10$	10 分
$3 \sim 4$	$n = 1000$	10 分
$5 \sim 6$	字符串只含一种颜色	10 分
$7 \sim 8$	字符串只含两种颜色	10 分
$9 \sim 20$	无额外限制	60 分

表达式（eval）

【题目描述】

给定一个只由正整数、加号 + 和乘号 * 组成的合法表达式 S。

你可以在表达式中的任意合法位置添加任意多对括号，但不能改变数字和运算符的原有顺序。求能够得到的最大表达式值。

【输入格式】

一行一个字符串 S。

【输出格式】

输出一行一个正整数，表示最大值。答案可能非常大，需要输出完整十进制表示。

【样例 1 输入】

```
1*2+2*1
```

【样例 1 输出】

```
4
```

【样例 2 输入】

```
1*2345+6789*9867+5432*1
```

【样例 2 输出】

```
139741066
```

【样例说明】

样例 1 可以变为 $1 \times (2 + 2) \times 1 = 4$。

样例 2 可以变为

$$(1 \times 2345 + 6789) \times (9867 + 5432 \times 1) = 1 \times (2345 + 6789) \times (9867 + 5432) \times 1。$$

【样例 3】

见选手目录下的 **eval/eval3.in** 与 **eval/eval3.ans**。

【样例 4】

见选手目录下的 **eval/eval4.in** 与 **eval/eval4.ans**。

【数据范围】

设 $|S|$ 为字符串长度，n 为正整数个数，第 i 个数为 a_i。

- $1 \le |S| \le 5 \times 10^3$；
- $1 \le n \le \lceil |S|/2 \rceil$；
- $1 \le a_i < 10^{|S|}$。

本题共 20 个测试点，每点 5 分。

测试点	$\|S\| \leq$	a_i	特殊性质
$1 \sim 2$	10	$< 10^9$	无
$3 \sim 4$	5000	≤ 1	无
$5 \sim 6$	5000	≤ 9	无
$7 \sim 8$	5000	$< 10^9$	只有 +
$9 \sim 10$	5000	$< 10^{\|S\|}$	只有 +
$11 \sim 12$	5000	$< 10^{\|S\|}$	只有 *
$13 \sim 14$	1000	$< 10^{\|S\|}$	无
$15 \sim 20$	5000	$< 10^{\|S\|}$	无